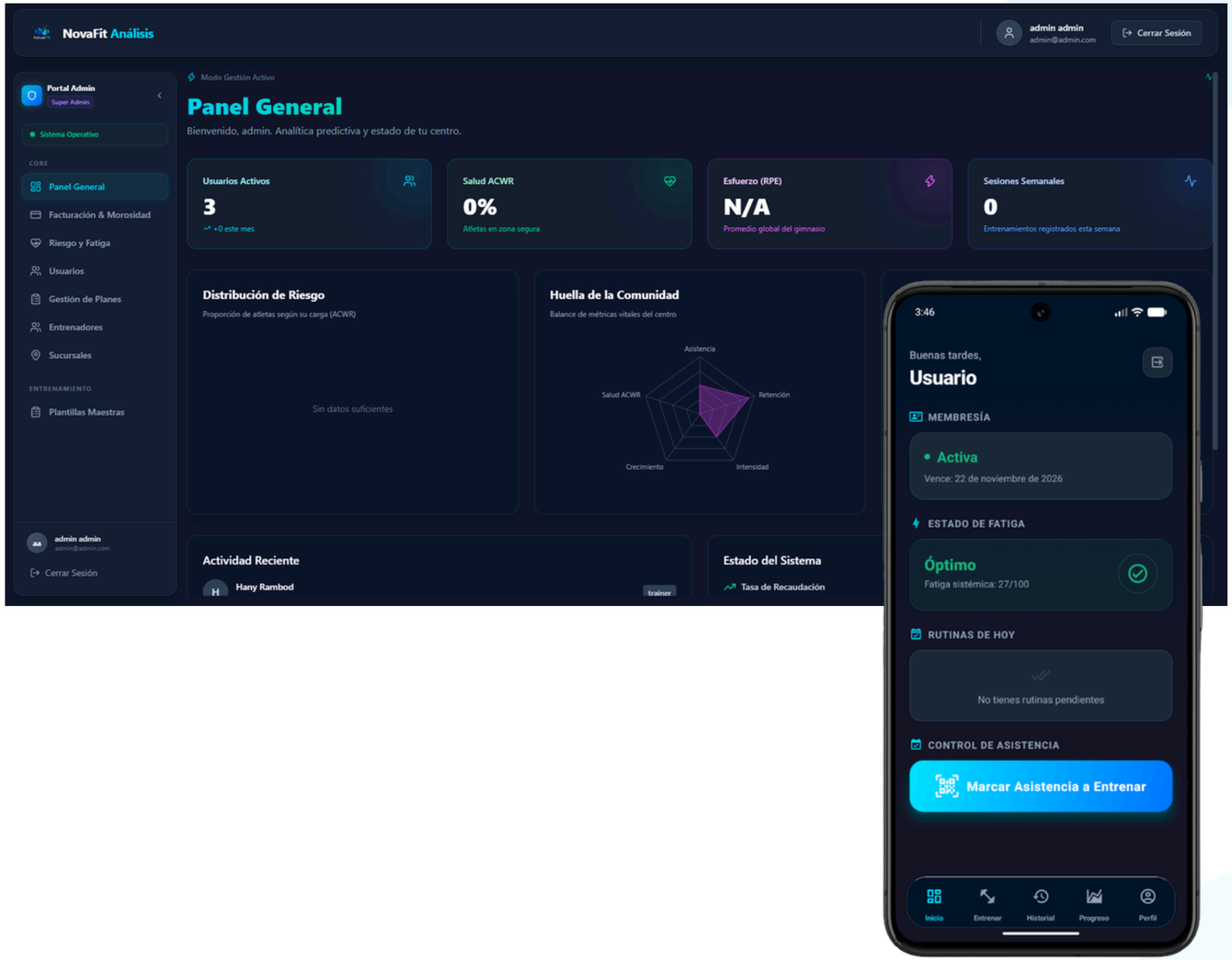
DUOC UC · INGENIERÍA INFORMÁTICA · PROYECTO DE TÍTULO

NovaFit

Plataforma SaaS de gestión integral de gimnasios y analítica deportiva.



INTEGRANTES

- Felipe Romero
- Yulian Silva
- Steven San Martin
- Vicente Gilbert
- Antonio Maturana

El equipo detrás de NovaFit

Cinco perfiles complementarios con asignación formal mediante matriz RACI.



Felipe Romero Díaz

Project Manager & Tech Lead

Liderazgo · Validación



Vicente Gilbert Espinosa

Backend Developer

API · Seguridad · Integraciones



Yulian Silva

DBA & Data Architect

PostgreSQL · Modelo relacional



Antonio Maturana

Frontend & Mobile

React · Expo · UX



Steven San Martín

Analista QA

Casos de prueba · Auditoría

RESPONSABILIDAD VERIFICABLE

RACI: Felipe aprueba entregables, Vicente lidera backend, Yulian datos, Antonio web/móvil, Steven pruebas.

FUENTE · Minutas APT-04/05/06 · MATRIZ RACI(3).xlsx

Del desorden operativo a una gestión conectada

Tres problemas del negocio y su respuesta funcional dentro de NovaFit.

1	**Información dispersa** Rutinas por mensajería; cobros en Excel; historial fragmentado.	✓	**Administración SaaS** Sucursales, atletas, planes y reportes en un panel web.
2	**Cobranza manual** Conciliación por comprobantes y vencimientos controlados a mano.	✓	**Pago verificado** Mercado Pago, webhooks IPN y trazabilidad financiera.
3	**Seguimiento subjetivo** Sin captura sistemática de RPE, carga y fatiga acumulada.	✓	**Analítica de entrenamiento** Sesiones móviles y motor de fatiga ACWR con alertas.

FUENTE · DAS v2.1 §1.1–1.3 · Procesos de Negocio §2–3

Una plataforma integral para gestionar y prevenir

Objetivo general, objetivos específicos y metas declaradas por el proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, construir y desplegar el ecosistema web + móvil de NovaFit.

1. Centralizar sucursales, usuarios y membresías
2. Digitalizar rutinas, sesiones y carga percibida
3. Automatizar cobros, vencimientos y avisos
4. Detectar carga excesiva mediante el índice ACWR

METAS DE NEGOCIO

−25%

Abandono de atletas

90%

Puntualidad de pago

Metas propuestas · NO resultados medidos

FUENTE · DAS v2.1 §1.2–1.3 · Procesos de Negocio §1.1

Qué contempla NovaFit y qué queda fuera

El alcance diferencia capacidades del sistema, exclusiones y dependencias técnicas.

SÍ HACE

- \+ Panel web multisucursal
- \+ App Android para atletas
- \+ Membresías, cobros y conciliación
- \+ Rutinas, registros y alertas ACWR

NO CONTEMPLA EN ESTA FASE

- – Torniquetes físicos de acceso
- – Integración con wearables
- – Lectura automática de relojes
- – Diagnóstico médico de lesiones

RESTRICCIONES / ESTADO

- Android 8.0 o superior
- Cloud: Vercel / Render / Supabase
- WhatsApp: pendiente renovación de token
- Privacidad de datos biométricos

FUENTE · DAS v2.1 §1.3 · §2.2 · tabla de decisiones

12 casos de uso priorizados

Selección exacta del catálogo CU-001 a CU-012 del Documento de Arquitectura.

CU-001	Autenticación segura	CU-002	Sucursales y personal	CU-003	Planes de membresía
CU-004	Bloqueo por morosidad	CU-005	Dashboard financiero	CU-006	Catálogo de ejercicios
CU-007	Plantillas de rutina	CU-008	Asignar mesociclo	CU-009	Rutina y evolución
CU-010	Registrar series	CU-011	Pago por webhook	CU-012	Cálculo ACWR y alertas

FUENTE · DAS v2.1 §3.1–3.2 · Tabla Casos de Uso

Calidad: criterios definidos, no métricas supuestas

Las cifras indicadas corresponden a objetivos de arquitectura, salvo resultado señalado.

≤250 ms

RESPUESTA API

Objetivo de latencia en servicios críticos.

<500 ms

MOTOR ACWR

Tiempo objetivo de cálculo por atleta.

>99,5%

DISPONIBILIDAD

Meta mensual para servicios gestionados.

JWT + RBAC

SEGURIDAD

Roles y aislamiento obligatorio por sucursal.

Idempotencia

RESILIENCIA

Webhooks de pago sin duplicidad de efecto.

Android 8+

COMPATIBILIDAD

APK distribuido mediante EAS Build.

FUENTE · DAS v2.1 §2.1–2.2 · Informe cierre Sprint p.2–4

Modelo relacional por seis dominios

34 tablas documentadas y separadas por responsabilidad de negocio.

01 Identidad y acceso

8 tablas

usuarios · roles · sucursales

02 Membresías y cobros

8 tablas

planes · facturas · pagos

03 Catálogo de ejercicios

3 tablas

ejercicios · grupos musculares

04 Planificación deportiva

7 tablas

mesociclos · sesiones · series

05 Datos del atleta

4 tablas

peso · antropometría · suplementos

06 Analítica y alertas

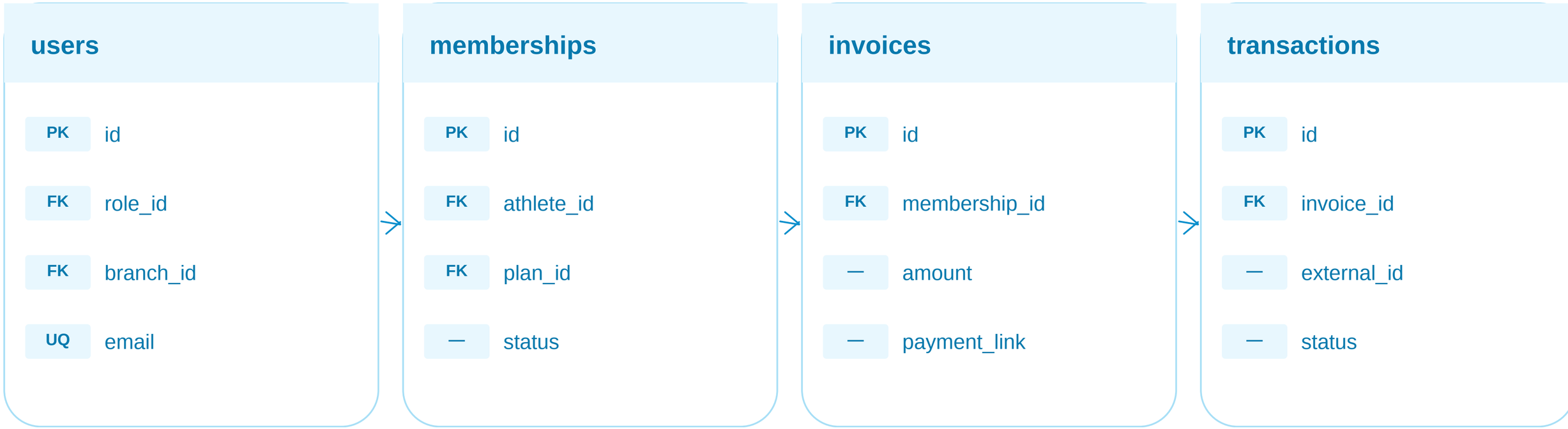
4 tablas

ACWR · alertas · notificaciones

FUENTE · DAS v2.1 §5.1.1 · Diccionario de Datos(3).docx, 34 tablas

Ejemplo real: ciclo de cobro en el modelo relacional

Relación de llaves foráneas desde usuario hasta movimiento contable.

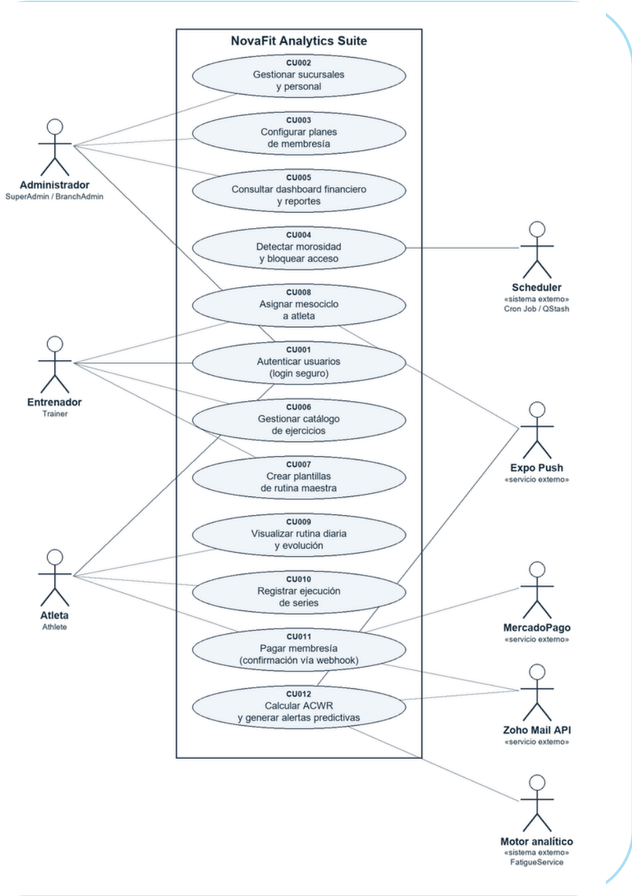


Integridad financiera: relaciones FK, auditoría y ON DELETE RESTRICT en operaciones contables.

FUENTE · Diccionario de Datos(3).docx · tablas users, memberships, invoices, transactions

Actores y casos de uso del ecosistema

Diagrama del DAS acompañado de agrupaciones funcionales para lectura ejecutiva.



ADMINISTRADOR

CU-002 Sucursales y personal
CU-003 Planes · CU-005 Reportes

ENTRENADOR

CU-006 Catálogo · CU-007 Plantillas
CU-008 Asignación de mesociclos

ATLETA

CU-009 Rutinas · CU-010 Series
CU-011 Pago de membresía

AUTOMATIZACIONES

CU-004 Membership Guard
CU-012 Motor ACWR y alertas

FUENTE · DAS v2.1 §3.1 · Ilustración 1 · CU-001 a CU-012

Patrón de tres capas desacopladas

Presentación web y móvil → API REST de negocio → persistencia relacional.

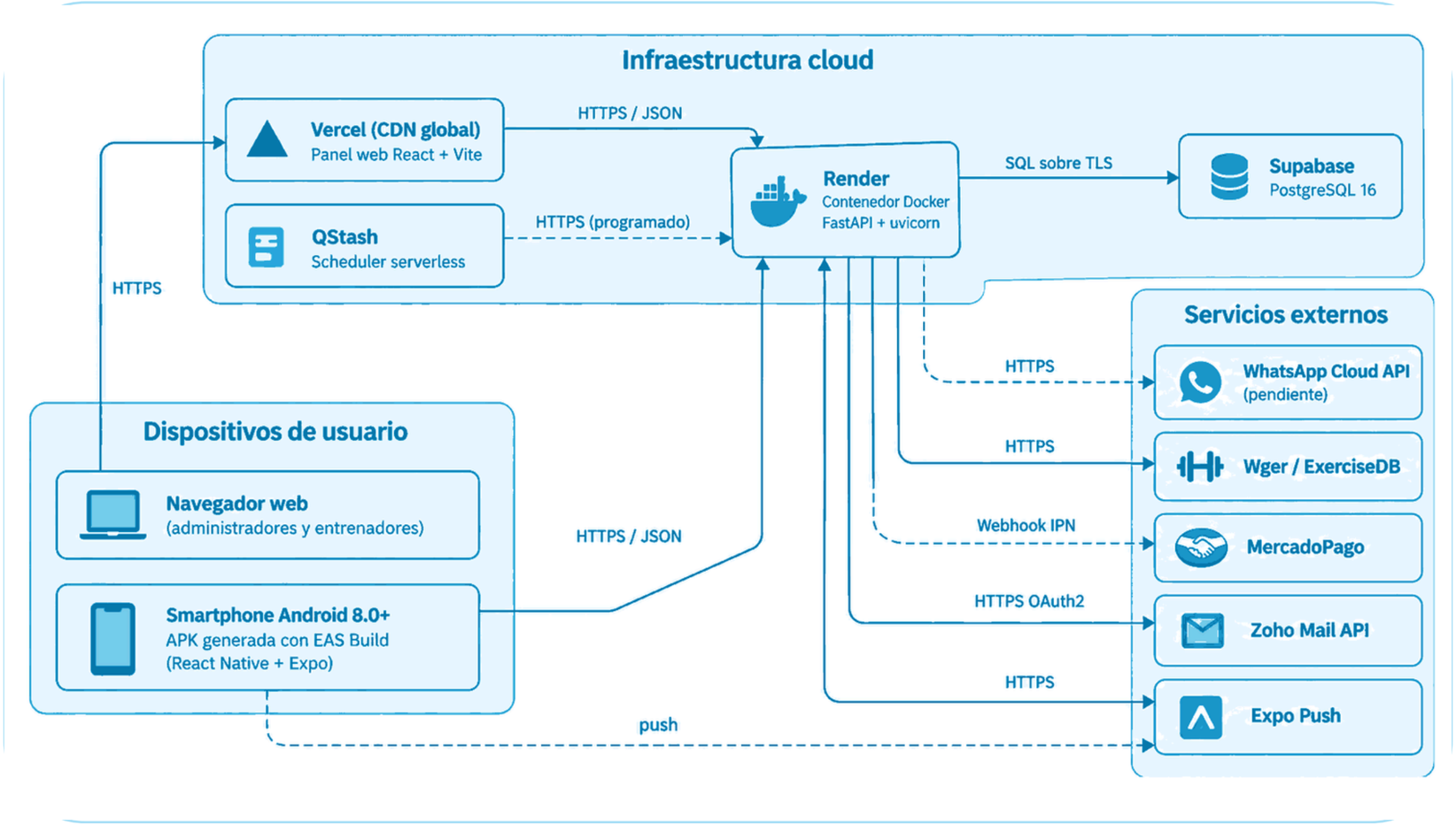


Multi-tenant por branch_id · OpenAPI / Swagger · webhooks idempotentes · auditoría de operaciones

FUENTE · DAS v2.1 §1.6 · §6 · §8, decisiones de diseño

Vista física: infraestructura cloud y servicios externos

Nodos documentados en la Ilustración 18 del DAS, adaptados a la paleta NovaFit.



USUARIOS

Navegador web y Android 8+

CLOUD

Vercel · Render Docker · Supabase

AUTOMATIZACIÓN

QStash: endpoints programados

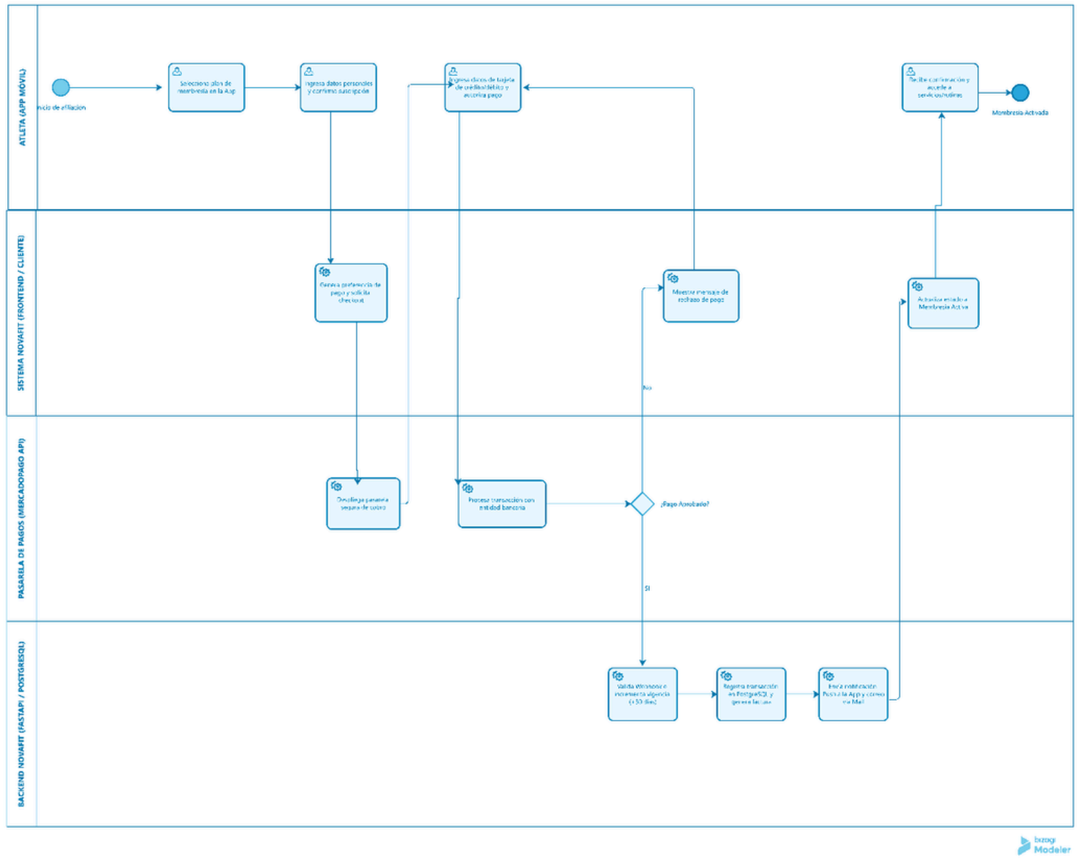
EXTERNOS

Mercado Pago · Zoho · Expo Push

FUENTE · DAS v2.1 §7 · Ilustración 18 · tabla Nodos y comunicaciones

Afiliación, pago y membresía activada

Modelo BPMN 2.0 real del documento actualizado + lectura de sus pasos más importantes.



ACTORES

Atleta · Panel web · Mercado Pago · Backend

PASO CRÍTICO

Webhook aprobado valida la transacción.

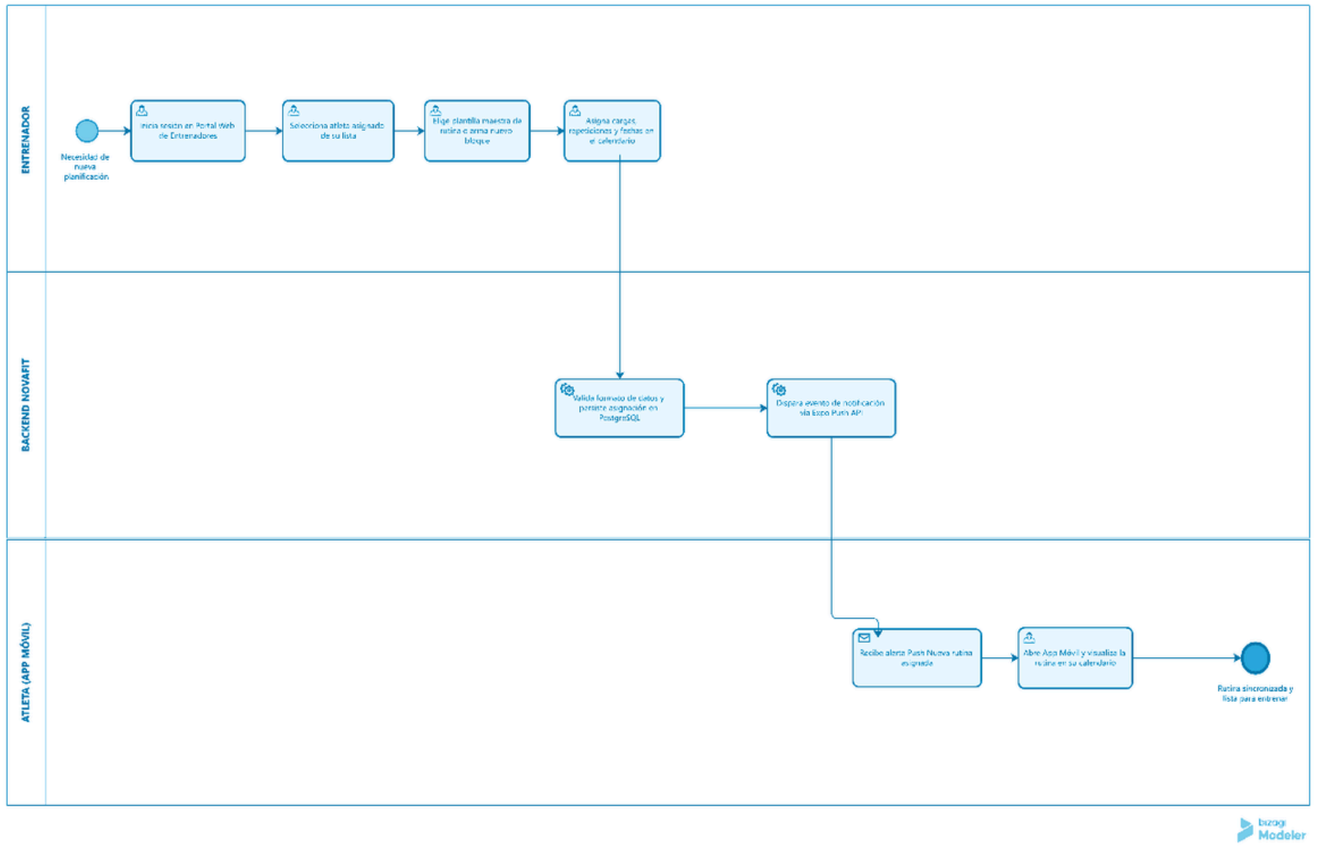
RESULTADO

Membresía activa y aviso al atleta.

FUENTE · Procesos de Negocio v2.0 §3.1 · Diagrama TO-BE 1

Diseño, asignación y entrega digital

Modelo BPMN 2.0 real del documento actualizado + lectura de sus pasos más importantes.



ACTORES

Entrenador · Plataforma · Atleta

PASO CRÍTICO

Plantilla → mesociclo → rutina asignada.

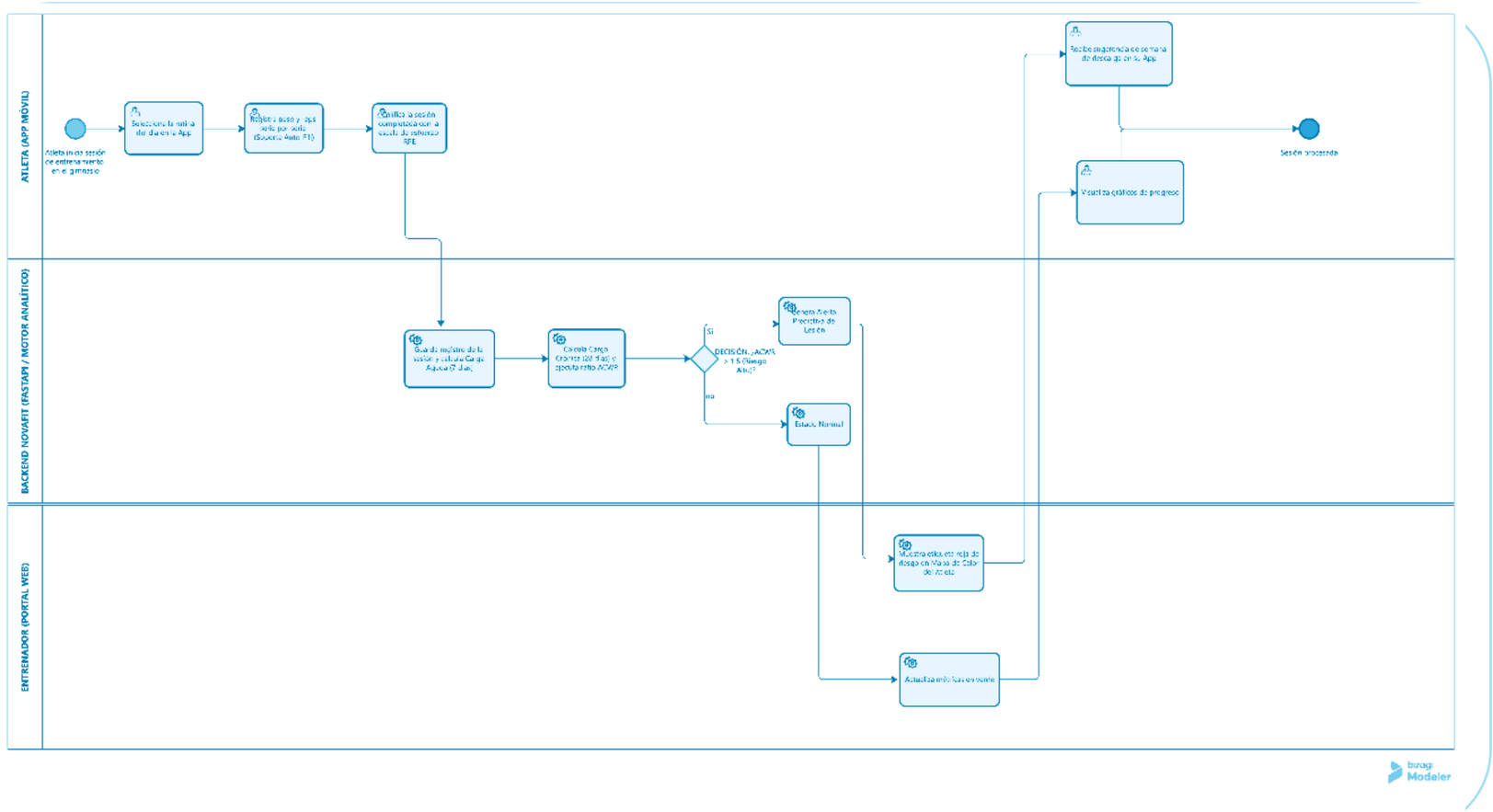
RESULTADO

El atleta consulta su plan en la app.

FUENTE · Procesos de Negocio v2.0 §3.2 · Diagrama TO-BE 2

Registro de entrenamiento y alerta ACWR

Modelo BPMN 2.0 real del documento actualizado + lectura de sus pasos más importantes.



DATOS

Series, repeticiones, carga y RPE.

CÁLCULO

Carga aguda 7 días ÷ crónica 28 días.

REGLA

ACWR > 1,5 → alerta preventiva.

FUENTE · Procesos de Negocio v2.0 §3.3 · Diagrama TO-BE 3 · Cierre Sprint p.3

Stack real: del dispositivo a los servicios externos

Frameworks, versiones y responsabilidades documentadas en el DAS.

FRONTEND

React 18 + Vite

Panel administrativo · Vercel

MOBILE

React Native · Expo SDK 51

Android APK · EAS Build

BACKEND

Python 3.11 · FastAPI

REST · Pydantic v2 · Swagger

BASE DE DATOS

PostgreSQL 16 · Supabase

ORM SQLAlchemy 2.0 · asyncpg

MIGRACIONES

Alembic

Versionado de esquema relacional

PAGOS

Mercado Pago Checkout Pro

Preference ID · Webhooks IPN

NOTIFICACIONES

Zoho Mail REST API

OAuth2 · Expo Push

OPERACIÓN

Render Docker · QStash

Uvicorn · scheduler serverless

FUENTE · DAS v2.1 §2.2 · §6–7 · tabla Componentes

Cronograma de hitos significativos

Fechas documentadas: planificación Fase 1 y construcción Fase 2; Fase 3 próxima.

FASE 1

18 AGO – 06 SEP

Cambio desktop → web + móvil
Ajuste Gantt y costos (ERS)

FASE 2

07 SEP – 11 OCT

Backend, BD, pagos, ACWR
Web/móvil, pruebas y validación

FASE 3

PRÓXIMA ETAPA

Carga y estrés; UAT
Manuales, implantación y defensa

Sprint de construcción Fase 2: 5 semanas · 16/16 pruebas aprobadas en el cierre reportado

FUENTE · Matriz Cambios SC-01 a SC-04 · Minutas APT-04/05/06 · Cierre Sprint

Riesgos, cambios y aseguramiento del proyecto

Datos computados desde las planillas actualizadas; no son proyecciones.

12 / 12

RIESGOS MITIGADOS

Estado reportado: Mitigado

6

RIESGOS DE NIVEL ALTO

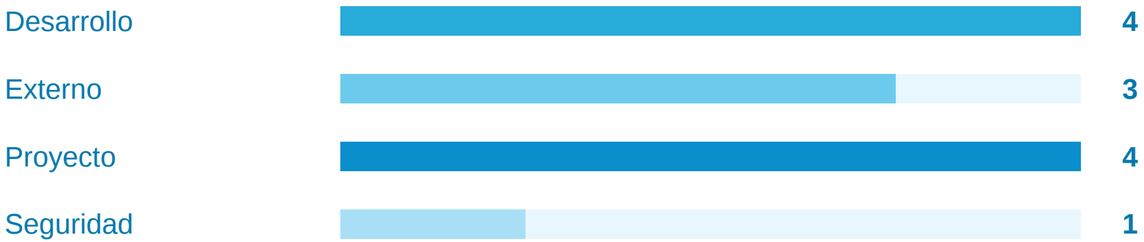
Con acciones de mitigación registradas

4

CAMBIOS CON DATOS

SC-01 a SC-04: Aceptado

Riesgos por categoría



Solicitudes verificadas

SC-01 · Evolución a web y móvil

SC-02 · Ajustes en Carta Gantt

SC-03 · Honorarios en el ERS

SC-04 · Roles del equipo

FUENTE · MATRIZ DE RIESGO(3).xlsx · MATRIZ CONTROL DE CAMBIO(3).xlsx · Cierre Sprint

Presupuesto documentado: honorarios del proyecto

Se informa solamente el monto que los documentos permiten verificar.

HONORARIOS DE DESARROLLO

$12.500.000

CLP · total de honorarios consignado en SC-03

COSTO DOCUMENTADO

Matriz de costos para defensa

Honorarios del equipo	$12.500.000
Hosting / dominios	$15.000 / año
Servicios y licencias	$285.000
TOTAL INTEGRAL	**$12.800.000**

Importante: este valor NO representa el costo total del proyecto ni permite deducir honorarios individuales.

FUENTE · MATRIZ CONTROL DE CAMBIO(3).xlsx · SC-03 (06-09-2026) · Informe ERS citado, no adjunto

Demostración en vivo · Recorrido propuesto

El guion utiliza módulos documentados; ejecución en producción se valida durante la defensa.

01

Acceso y roles

Autenticación JWT y acceso al panel.

02

Administración

Atletas, planes, facturas y cobro.

03

Entrenamiento

Asignar rutina y registrar series.

04

ACWR y avisos

Revisar cargas y alerta de riesgo.

ENTORNO WEB **nova-fit-analytics-suite.vercel.app**

API / SWAGGER novafit-analytics-suite.onrender.com/docs

Video de la aplicación: https://youtu.be/9qp354pQA64

FUENTE · DAS v2.1 §7 · Informe Cierre Sprint · URLs de despliegue documentadas